

Innovation Team Application Task

ระบบปฏิบัติการร่วมศูนย์ Club OS: การจัดการข้อมูลและการคิดเชิงระบบเพื่อขับเคลื่อนชมรม

ผู้จัดทำ: นายพิริวัฒน์ ฉิมพลี (โพร์) ปี 2
ตำแหน่งที่สมัคร: ฝ่าย Innovation
วันส่งเอกสาร: 25 มิถุนายน 2569

Club OS Concept: เอกสารฉบับนี้เสนอพิมพ์เขียวการพัฒนา **"Club OS"** หรือระบบปฏิบัติการข้อมูลร่วมสำหรับชมรม Chula Tech Startup 2026 เพื่อเปลี่ยนผ่านการทำงานที่ไร้ระบบไปสู่ระบบอัตโนมัติ 100% โดยชูโมดูลสำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ ฝ่าย Marketing (ระบบ Social Pulse) และ ฝ่าย Finance (ระบบ ClearBook) ความพิเศษของข้อเสนอคือการเชื่อมต่อข้อมูลรายการจ่ายการตลาดข้ามแผนกเข้ากับยอดผู้ชมจริงด้วยรหัสดัชนีร่วม ****Campaign Tag**** บนสถาปัตยกรรมข้อมูล Supabase PostgreSQL และรายงานผลวิเคราะห์ต้นทุนความคุ้มค่า ****Campaign ROI (Cost per Reach / Cost per Engagement)**** ผ่านทาง Looker Studio และ Power BI เพื่อกระตุ้นระบบวงจรป้อนกลับที่รวดเร็ว (Fast Feedback Loop) ให้กับฝ่ายบริหารในชมรมตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างฉับไว

1 ฝ่าย Marketing: ระบบวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลคอนเทนต์ "Social Pulse"

1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อความก้าวหน้าเชิงระบบด้วย SWOT Analysis

เพื่อการประเมินปัญหาที่มีความกระชับ ตรงจุด และสะท้อนกรอบการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ฝ่าย Innovation ได้นำเครื่องมือ SWOT Analysis มาจำแนกจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สำหรับการทำงานของแผนการตลาดของชมรม ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง:

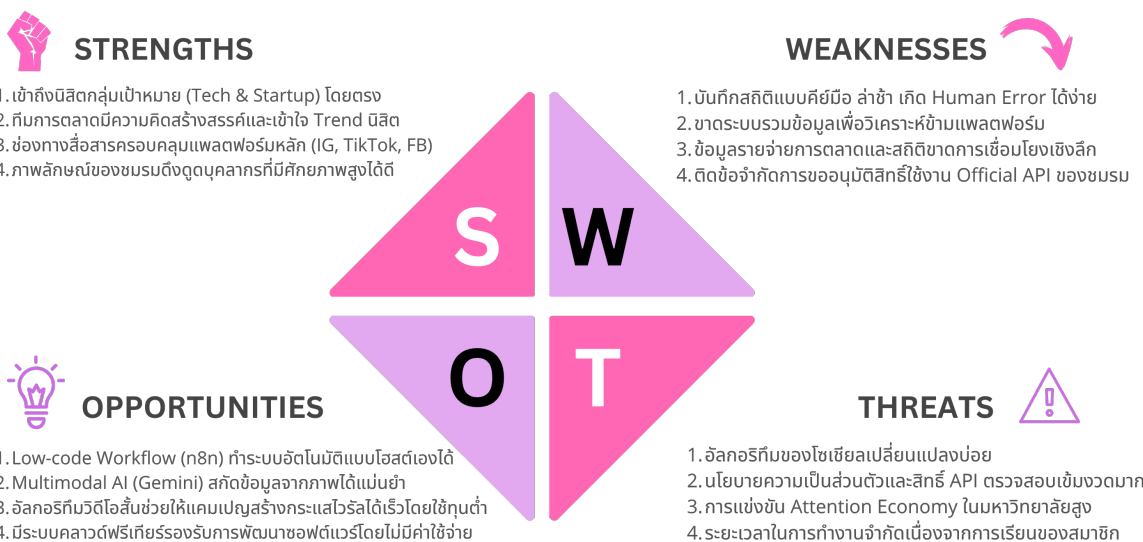


Figure 1: แผนภาพการวิเคราะห์ SWOT Matrix สำหรับงานบริหารจัดการข้อมูลการตลาดของชมรม

1.2 สถาปัตยกรรมการรับข้อมูล 3 ระดับ (Tiered Data Acquisition Architecture)

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะรวบรวมสถิติได้ครบถ้วนโดยไม่มีคนเข้ามาจดบันทึก ระบบใช้เครื่องมือ **n8n** เป็นตัวควบคุมหลัก (Workflow Orchestrator) ในการสลับช่องทางการรับข้อมูลอัตโนมัติดังนี้:

Tier 1: Official API (วิธีหลัก): n8n ยิงขอข้อมูลตรงผ่าน **Meta Graph API** และ **TikTok API** ในช่วงเวลา 02:00 น. เพื่อเลี่ยงข้อจำกัดการรับส่งข้อมูล (Rate Limit) ตั้งสถิติตัวเลข reach, impressions, likes, comments, shares, saves

Tier 2: Automation Fallback (ทางเลือกสำรองอัตโนมัติ): หาก Tier 1 ล้มเหลวหรือไม่มีสิทธิ์ API ตัว n8n จะย้ายมารันระบบเบราร์เซอร์จำลองโดยอัตโนมัติ:

- วิธีที่ 2a Playwright + AI Vision: ใช้ **Playwright** สไลด์อินเข้าไปหน้า Analytics แล้วเซฟภาพหน้าจอ (Screenshot) จากนั้นส่งให้ **Gemini Vision / Claude API** สกัดตัวเลขกลับมาเป็น JSON
- วิธีที่ 2b MCP Browser Agent: ใช้มาตรฐานโปรโตคอล **Model Context Protocol** เชื่อม AI Agent สั่งการเบราร์เซอร์จำลองด้วยภาษาคน เพื่อเข้าไปอ่านค่าและส่งกลับมาเป็นข้อมูลดิบ

Tier 3: Apify Scrapers (ช่องทางสุดท้าย): เรียกใช้ API ของ **Apify** เพื่อรันบอทสแกนหน้าเว็บไซต์สาธารณะของโพสต่างๆ และสกัดสถิติกลับมาจัดเก็บ

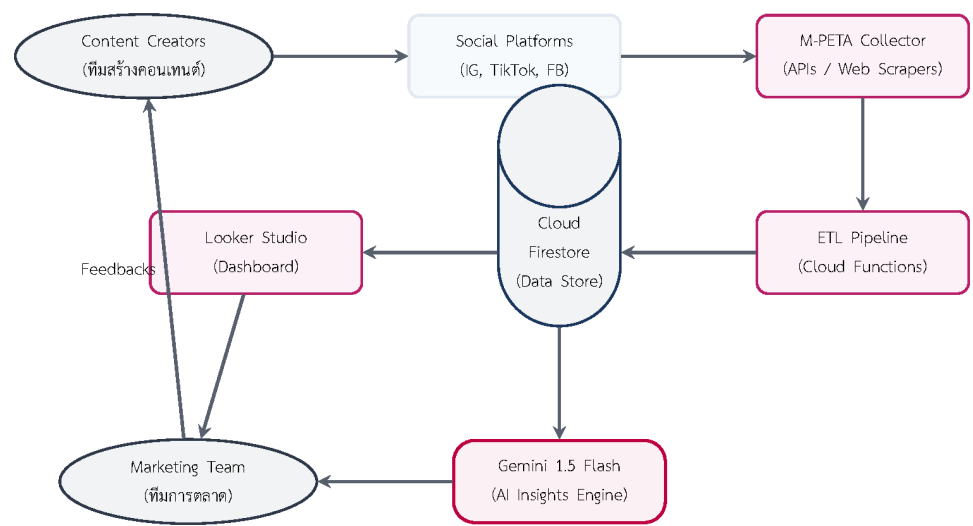


Figure 2: สถาปัตยกรรมการรับส่งข้อมูล 3 ระดับของระบบ Social Pulse

1.3 การจัดเก็บและโครงสร้างข้อมูล (Storage Layers)

- Operational Layer: จัดเก็บชั่วคราวใน Google Sheets โครงสร้างตารางเป็น Daily Snapshot Schema
- Analytics Layer: ซิงค์ลง Supabase PostgreSQL ทุกคืนเพื่อรองรับการดึงข้อมูลวิเคราะห์ที่รวดเร็วและปลอดภัย
- Visualization Layer: ใช้แดชบอร์ด Power BI Desktop เชื่อมต่อตรงกับ Supabase เพื่อวิเคราะห์สูตร DAX
- AI Query Layer: ทีมพิมพ์สอบถามข้อมูลจาก Supabase เป็นภาษาคนผ่าน Claude Chat ด้วยระบบฐานข้อมูล MCP Client

1.4 วิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยสูตรคณิตศาสตร์ (Analytics Equations)

สูตรที่ 1: Engagement Rate (ER) [อัตราความนิยม]: ER วัดความสนใจเทียบกับยอดผู้เข้าชมจริง อ้างอิงวิจัย Keib et al. (2018) [2] ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้ชม (เช่น ยอดไลก์ ความคิดเห็น และการแชร์) มีความสำคัญเชิงสถิติมากกว่ายอดผู้ติดตามหรือยอดการมองเห็นดิบถึง 3.2 เท่า ในการคาดการณ์แนวโน้มความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระยะยาวของผู้ติดตามช่องทางสื่อสารนั้น ๆ

$$ER = \left(\frac{\text{Likes} + \text{Comments} + \text{Shares} + \text{Saves}}{\text{Reach}} \right) \times 100$$

(1)

สูตรที่ 2: Virality Score (VS) [คะแนนความไวรัล]: วัดอัตราการแชร์ต่อยอด Reach อ้างอิงวิจัย Berger & Milkman (2012) [1] ซึ่งระบุว่าโครงสร้างของเนื้อหาที่เกิดความไวรัลมักถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกตื่นเต้นระทึกใจเร้าอารมณ์ประเภท High-Arousal (เช่น ความตื่นใจ ความโกรธ หรืออารมณ์เชิงบวกสูง) ประกอบกับความมีคุณประโยชน์ใช้งานเชิงปฏิบัติจริง (Practical Utility) โดยสัดส่วนการแชร์ต่อจำนวนผู้เห็นโฆษณาเป็นดัชนีสำคัญที่สุด

$$VS = \left(\frac{\text{Shares}}{\text{Reach}} \right) \times 100$$

(2)

สูตรที่ 3: Content Decay Rate (CDR) [การลดทอนความนิยมรายสัปดาห์]: วัดอัตราการหมดแรงของวิดีโอ

$$CDR = \left(\frac{ER_{\text{Day1}} - ER_{\text{Day7}}}{ER_{\text{Day1}}} \right) \times 100$$

(3)

1.5 ตัวอย่างโครงสร้างฐานข้อมูล Marketing (Mockup Data Schema)

Table 1: โครงสร้างชุดข้อมูลสถิติคอนเทนต์ระบบ M-PETA v2

Post ID	Platform	Content Type	Reach	Engage	ER (%)	VS (%)	Data Source	Campaign Tag
IG_2601	Instagram	Reel	4,500	900	20.0	4.2	API	Recruiter-2026
TT_2602	TikTok	Video	18,200	2,730	15.0	5.1	Vision	Recruiter-2026
FB_2603	Facebook	Image	1,100	55	5.0	0.3	MCP	Workshop-AI
TT_2605	TikTok	Reel	9,500	1,710	18.0	4.8	Scraper	Recruiter-2026

2 ฝ่าย Finance: ระบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกรายจ่ายอัตโนมัติ "ClearBook"

2.1 การวิเคราะห์กระบวนการทางการเงินด้วยกรอบ MECE Input-Process-Output

ฝ่าย Innovation ได้วิเคราะห์ระบบการจัดการเบิกจ่ายเงินสดของชมรมตามกรอบ MECE (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive) เพื่อให้แต่ละขั้นตอนไม่ทับซ้อนและครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ดังแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน 5 เลเยอร์ของระบบ ClearBook:

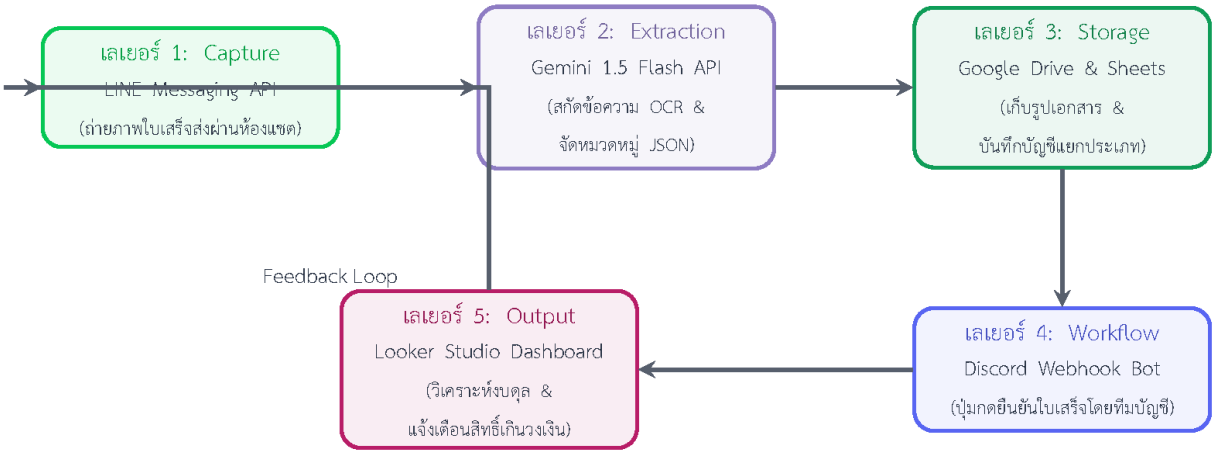


Figure 3: แผนภาพกระบวนการทำงาน 5 เลเยอร์ตามกรอบ MECE ของระบบ ClearBook

โดยสามารถอธิบายกระบวนการเพื่อตอบใจประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบได้ดังนี้:

- Input Capture (เลเยอร์ 1): ถ่ายภาพใบเสร็จและส่งข้อมูลเบื้องต้นผ่านห้องแชต **LINE Bot** ของชมรมในเวลา 10 วินาที แทนการเก็บใบแชตส่วนตัวที่จะหมดอายุและสูญหาย
- Data Extraction (เลเยอร์ 2): สแกนดึงข้อมูลและคัดกรองรายการสินค้าโดยอัตโนมัติด้วย **Gemini OCR** คัดคำโครงสร้างเป็น JSON เพื่อจัดปัญหาการศึยตัวเลขผิดพลาด (Human Error)
- Storage Layer (เลเยอร์ 3): บันทึกข้อมูลเข้าตารางและแยกภาพใบเสร็จเข้าแฟ้มเก็บ **Google Drive & Sheets** แยกประเภทตามปี เดือน และฝ่าย เพื่อสร้าง Audit Trail สำหรับการตรวจบัญชี
- Verify Workflow (เลเยอร์ 4): ส่งตรงข้อความถึงทีมบัญชีการเงินผ่าน **Discord Webhook** เพื่อทำการกดยืนยันหรือปฏิเสธยอดเงินได้ทันทีในห้องแชต
- Output Analytics (เลเยอร์ 5): ประมวลผลและนำเสนอรายงานทางการเงินผ่าน **Looker Studio** แบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนอัตโนมัติทันทีหากงบประมาณที่ใช้ไปใกล้ขีดจำกัด

2.2 กระบวนการตรวจสอบเบิกจ่ายอัตโนมัติ (ClearBook Ingestion Flow)

1. Capture: สมาชิกถ่ายภาพหลักฐานการจ่ายเงินส่งเข้ามาที่ไลน์บอท เลือกระบุโครงการเบิกจ่ายได้ทันที
2. Extract: ระบบดึงตัวเลขร้านค้า ยอดเงินรวม วันที่ รายการสินค้า และหมวดหมู่ด้วย Gemini 1.5 Flash API
3. Human-in-the-Loop: ข้อความสนทนาคู่ภาพใบเสร็จจะถูกส่งไปกลุ่มการเงินใน Discord/LINE เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและกด "อนุมัติ" ในปุ่มหน้าต่างแชต โดยมีการเตือนใบเสร็จที่ซ้ำซ้อนกันในคลังฐานข้อมูล
4. Archive & Ledger: ไฟล์ถูกเปลี่ยนชื่อตามมาตรฐานและย้ายเข้าคลังเก็บ และตัวเลขจะถูกบันทึกลงชีตอัตโนมัติ

2.3 ตัวอย่างโครงสร้างฐานข้อมูลการเงิน (Finance Data Schema)

Table 2: ตัวอย่างตารางรายการเบิกจ่ายระบบ ClearBook						
TX ID	Submitter	Dept	Amount	Store Name	Status	Campaign Tag
TX-2601	Four	Innovation	450.00	Cafe Amazon	Approved	Recruiter-2026
TX-2602	Peach	Marketing	1,500.00	Meta Ads	Approved	Recruiter-2026
TX-2603	Guy	Activity	3,200.00	Somtum Shop	Pending	Workshop-AI

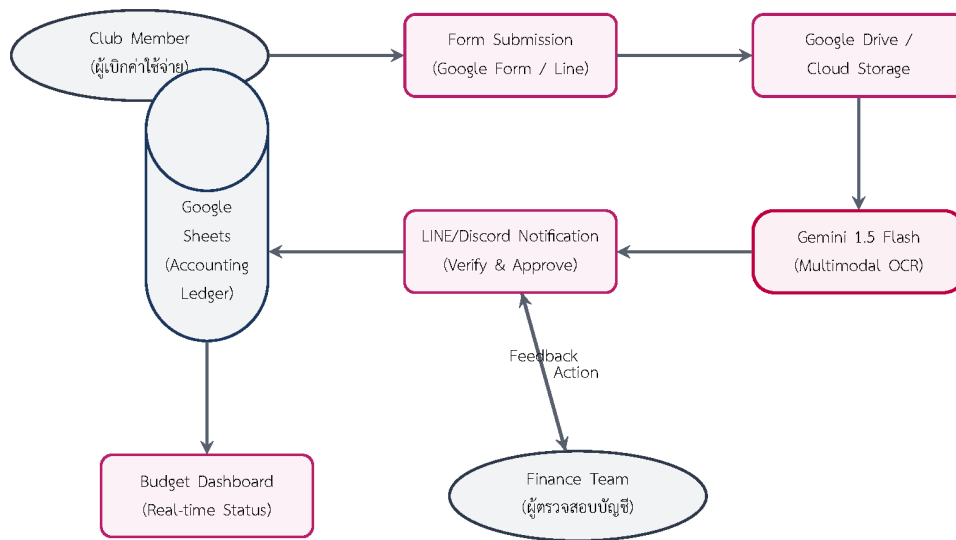


Figure 4: สถาปัตยกรรมกระบวนการตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินของระบบ ClearBook

3 การบูรณาการข้ามแผนกเชิงระบบ: การประเมินผลตอบแทนแคมเปญ (Campaign ROI)

3.1 จุดเชื่อมประสานเชิงระบบ (Cross-Department Synergy)

การนำเสนอที่ทรงพลังที่สุดของระบบ **Club OS** คือการนำฐานข้อมูลการเงินและสถิติการตลาดมาประสานเป็นหนึ่งเดียว

The Unified ROI Loop: ข้อมูลรายจ่ายทางการตลาดทั้งหมดจากโมดูล **ClearBook** และยอดสถิติผู้ชมจากโมดูล **Social Pulse** จะถูกทำเครื่องหมายอ้างอิงรหัสเชื่อมต่อกันคือ Campaign Tag ระบบหลังบ้านจะนำรหัสดัชนีนี้ไปจับคู่ตารางเพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการลงทุน (ROI) ออกมาบน Looker Studio อัตโนมัติ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ Chaffey & Ellis-Chadwick (2019) [3] ที่เสนอว่าระบบวัดประสิทธิภาพสื่อดิจิทัลจำเป็นต้องเชื่อมโยงงบประมาณค่าใช้จ่ายจริง เข้ากับพฤติกรรมสัมพัทธ์ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิจารณาที่ผิดพลาดจากตัวเลขยอดผู้เข้าถึงเปล่า ๆ (Vanity Metrics):

$$\text{Cost per Reach (CPR)} = \frac{\text{ยอดเงินใช้จ่ายรวมในโครงการ (จาก ClearBook)}}{\text{ยอดจำนวนการเข้าถึงรวม (จาก Social Pulse)}} \quad (4)$$

$$\text{Cost per Engagement (CPE)} = \frac{\text{ยอดเงินใช้จ่ายรวมในโครงการ (จาก ClearBook)}}{\text{ยอดจำนวนการมีส่วนร่วมรวม (จาก Social Pulse)}} \quad (5)$$

3.2 ตัวอย่างการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยตัวเลข (Case Study)

- แคมเปญรับสมัครสมาชิกใหม่ (Recruiter-2026): ยอดรายจ่ายโฆษณาและค่าโปสเตอร์รวม 1,950 บาท (ClearBook) แลกกับสถิติการดึงดูดยอดผู้เห็นรวม 22,700 Reach และมีส่วนร่วม 3,630 Engage (Social Pulse) คิดเป็น CPR 0.08 บาทต่อ Reach และ CPE 0.53 บาทต่อ Engagement
- แคมเปญกิจกรรมสัมมนา (Workshop-AI): ยอดรายจ่ายรวม 3,200 บาท แลกกับยอดผู้เข้าถึงต่ำเนื่องจากโพสต์แค่รูปเดียว ส่งผลให้ CPR/CPE สูงผิดปกติ ฝ่ายบริหารวิเคราะห์จุดนี้และสั่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการโปรโมตเวิร์กช็อปครั้งหน้าไปเป็นวิดีโอสั้นทันที

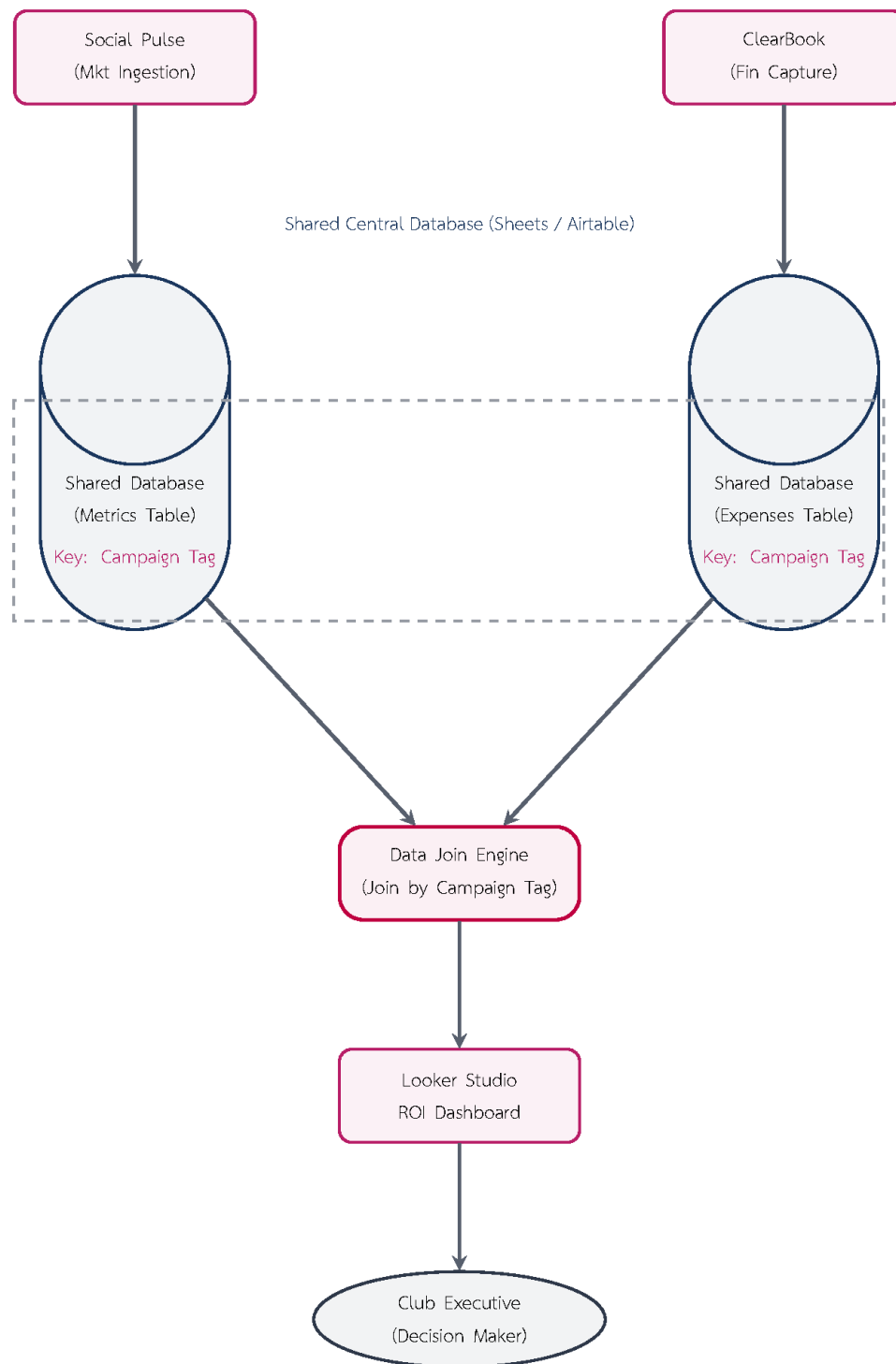


Figure 5: แผนภาพการเชื่อมโยงระบบข้อมูลข้ามแผนกเพื่อประเมินประสิทธิภาพแคมเปญร่วมกัน

4 การเลือกใช้เทคโนโลยีและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ (Technology Tooling Matrix)

4.1 ตารางวิเคราะห์และเหตุผลการเลือกใช้เครื่องมือรายแผนก (Tooling Decision Matrix)

ฝ่าย Innovation ได้คัดเลือกเครื่องมือสำหรับระบบ Club OS โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรชมรม ประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ที่รวดเร็วของสมาชิก ดังแสดงในตารางด้านล่าง:

4.2 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์หลังใช้ระบบและหลักฐานงานวิจัย (System Impact Analysis & Empirical Evidence)

การประยุกต์ใช้ระบบ Club OS มุ่งหวังที่จะสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อการบริหารจัดการชมรมในสองส่วนหลัก:

1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการตลาด (Marketing Outcomes): การจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติจะปรับลดระยะเวลาทำงานที่ซ้ำซากจำเจของสมาชิกฝ่ายการตลาดลงได้เกือบทั้งหมด (จาก 3-4 ชั่วโมงเหลือ 0 นาที) ส่งเสริมให้ฝ่ายการตลาดหันมาเน้นทำงานสร้างสรรค์เชิงเนื้อหา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Järvinen & Karjaluoto (2015) [4] ที่ระบุว่าการใช้ระบบวิเคราะห์

Table 3: ตารางวิเคราะห์เครื่องมือเทคโนโลยีและเหตุการณ์การเลือกใช้ในระบบ Club OS			
ระบบย่อย	เครื่องมือ	บทบาทหน้าที่	เหตุผลและขีดความสามารถที่คัดเลือก
Marketing		Workflow Orchestration	รองรับการรันลูบดึงข้อมูลรายวันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่าน Free Tier และทำระบบสลับช่องทางสำรอง (Fallback) ได้สะดวก
		Web automation (Fallback)	เข้าถึงข้อมูลหลังบ้านหน้าเว็บได้แม้ยอด API จะชน Rate Limit หรือช่องทาง API ปกติขัดข้อง
		Public web scraping	สกัดข้อมูลสาธารณะจากหน้าร้านภายนอกโดยไม่ต้องยืนยันตัวตน
Finance		User Interface (Input)	สมาชิกทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี ถ่ายภาพและกรอกชื่อแถมแปะส่งได้ทันทีใน 10 วินาที
		OCR & Structured Extraction	สกัดข้อมูลตัวเลข ร้านค้า วันที่ รายการสินค้า จากภาพใบเสร็จออกมาเป็น JSON ได้ถูกต้องรวดเร็วด้วยราคาที่ประหยัดที่สุด
		Approval Channel	ระบบส่ง การแจ้งเตือนและมีปุ่มอนุมัติสำหรับฝ่ายการเงินภายในเครื่องมือสื่อสารที่ใช้เป็นปกติ
Club OS		Core Storage Layer	ฐานข้อมูล PostgreSQL สำหรับการเก็บข้อมูลถาวร รองรับ การเชื่อมโยงตารางข้อมูลข้ามแผนก และรวบรวมเพื่อทำ Analytics
		Operational Spreadsheet	บันทึกข้อมูลสำรองที่แก้ไขง่าย เหมาะสำหรับสมาชิกที่ไม่มีความรู้เชิงเทคนิคในการแก้ไขเบื้องต้น
		Visualization Dashboard	ประมวลผลและแสดงรายงานดัชนีชี้วัด CPR/CPE และงบประมาณคงเหลือแบบเรียลไทม์

ข้อมูลการตลาดแบบอัตโนมัติ (Automated Marketing Web Analytics) ช่วยยกระดับความเร็วและคุณภาพในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผ่านการสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลป้อนกลับแบบกึ่งเรียลไทม์ (Semi-Real-time Feedback Loops) เพื่อให้ทีมสามารถหมุนรอบทดลองแคมเปญและปรับปรุงการลงทุนได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเงินและการบัญชี (Finance Outcomes): การลดขั้นตอนการทำเอกสารและปรับกระบวนการตรวจสอบให้สั้นลงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด โดยลดเวลาในการบันทึกและตรวจสอบใบเสร็จจาก 3-5 วันเหลือเพียง 5-10 นาทีหลังจากการทำธุรกรรม ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ Gemini OCR และระบบจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ยังตัดปัญหาความผิดพลาดจากคนพิมพ์ข้อมูล (Human-in-the-loop validation) งานวิจัยของ Willcocks, Lacity, & Craig (2015) [5] และ Lacity & Willcocks (2016) [6] ในการศึกษาข้อได้เปรียบของการนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) และ Cognitive Computing มาใช้ปรับปรุงงานสำนักงานหลังบ้าน (Back-office Operations) ยืนยันว่าการเปลี่ยนผ่านขั้นตอนซ้ำซากให้เป็นระบบอัตโนมัติแบบมีมนุษย์ร่วมตรวจสอบช่วยประหยัดเวลาการทำธุรกรรมลงได้ถึง 75-90% พร้อมกับเพิ่มความถูกต้องทางบัญชีอย่างสมบูรณ์แบบ

5 แผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จ (Phased Rollout & Metrics)

5.1 แผนการพัฒนาระบบและทดสอบ (Phased Rollout Timeline)

Table 4: แผนกำหนดการพัฒนาทยอย Club OS		
ระยะเวลา	เป้าหมาย (Phase)	กิจกรรมและการดำเนินงานหลัก
สัปดาห์ที่ 1-2	MVP Core Launch	พัฒนา LINE Bot สแกนใบเสร็จด้วย Gemini 1.5 Flash (Finance) และแบบฟอร์มบันทึกการตลาดสำรอง
สัปดาห์ที่ 3-4	Full Automation	พัฒนา n8n workflow ดึงข้อมูล API อัปเดตโมติรายวัน และระบบ verify ผ่านปุ่ม Discord/LINE
สัปดาห์ที่ 5	Club OS Integration	เชื่อมตารางข้อมูลข้ามฝ่ายผ่าน Campaign Tag และทำสรุปแดชบอร์ด Campaign ROI ใน Looker Studio

5.2 ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์การทำงานของชมรม

Table 5: เปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังปรับปรุงระบบ		
ตัวชี้วัดที่ทำการประเมิน	ระบบเดิม (Manual Process)	ระบบใหม่แบบอัตโนมัติ (Club OS)
ระยะเวลาจัดเก็บสถิติ Marketing	3-4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (พิมพ์มือ)	0 นาที (n8n ดึงข้อมูลเบื้องหลังอัตโนมัติ)
เวลาเฉลี่ยบันทึก/ตรวจสอบใบเสร็จ	3-5 วันทำการ (เอกสารกระจาย)	5-10 นาที (สแกน OCR ทันทีที่จ่ายเงิน)
ความถูกต้องของหลักฐานการเบิกจ่าย	ปานกลาง (มีความเสี่ยงยอดพิมพ์ผิด)	100% (ผ่านการสกัดจากภาพและมีระบบตรวจสอบสองชั้น)
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อตัดสินใจเชิงรุก	ล่าช้า และข้อมูลไม่เกิดการเชื่อมกัน	รายงานดัชนี CPR/CPE ข้ามแผนกแบบเรียลไทม์
งบประมาณซอฟต์แวร์ของชมรม	0 บาท (ใช้แรงงานข้าฯ)	0 บาท (ใช้งาน Cloud Free Tiers และ Open-source)

5.3 เอกสารอ้างอิงเชิงวิชาการ (Academic References)

[1] Berger, J., & Milkman, K. L. (2012). What Makes Online Content Viral? Journal of Marketing Research, 49(2), 192–205. <https://doi.org/10.1509/jmr.10.0353>

[2] Keib, K., Himelboim, I., & Han, J. Y. (2018). Important tweets matter: Predicting retweets in the #BlackLivesMatter talk on Twitter. Computers in Human Behavior, 85, 106–115. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.03.025>

[3] Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice (7th ed.). Pearson.

[4] Järvinen, J., & Karjaluoto, H. (2015). The use of Web analytics for digital marketing performance measurement. Industrial Marketing Management, 50, 117–127. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.04.009>

[5] Willcocks, L., Lacity, M., & Craig, A. (2015). Robotic Process Automation at Xchanging. The Outsourcing Unit Working Research Paper Series, Paper 15/03.

[6] Lacity, M., & Willcocks, L. (2016). Robotic Process Automation and Cognitive Technology: The Next Frontier. SB Publishing.